

II EXAMEN PARCIAL

Instrucciones Generales:

Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener su respuesta. No se aceptan reclamos de exámenes resueltos en lápiz o que presenten algún tipo de alteración, a criterio del profesor. Utilice un cuaderno de examen para presentar las soluciones. NO se permite el uso de calculadoras programables, teléfonos celulares ni el intercambio de instrumentos.

1. Resuelva cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:

a. $y''' + y'' = x^2 + e^{-x} + e^x$ (Valor 5 puntos)

b. $(2x-3)y'' - 4y' + \frac{8}{(2x-3)}y = 4(2x-3)$ (Valor 6 puntos)

c. $(1-x^2)y'' + 2xy' - 2y = (1-x^2)^2$

Sabiendo que la respectiva solución complementaria viene dada por la función: $y_c = C_1 x + C_2 (x^2 + 1)$

(Valor 5 puntos)

2. Considere la ecuación diferencial de tercer orden:

$$\phi(D)y = (x+1)\sin(2x) + 3e^{-x}\cos x + 4e^{-x}$$

Sabiendo que $m_1 = -1 \wedge m_2 = -1 - i$, son dos raíces de la ecuación característica o complementaria de $\phi(D)y = 0$, proponga únicamente la forma de la solución particular de la ecuación diferencial.

(Valor 4 puntos)

3. Determine una ecuación diferencial cuya solución general viene dada por la función definida por:

$$y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-4x} + \frac{3}{2} x e^{-2x} + \frac{x}{4} - \frac{3}{16}$$

(Valor 4 puntos)

4. Si se sabe que $y_1 = e^x \wedge y_2 = e^{x-1}$ representan dos soluciones de la ecuación diferencial dada en (1), determine su solución general.

$$x y'' - (1+x)y' + y = 0 \quad (1)$$

(Valor 4 puntos)

5. Plantee y resuelva el siguiente problema:

Un cuerpo de 8 lb estira un resorte 2 pies, hasta llegar a su posición de equilibrio. Luego, estando en la posición de equilibrio, una fuerza de magnitud $f(t) = \sin(6t)$, actúa sobre el sistema haciéndolo vibrar, suponiendo que no existe amortiguamiento.

Determine:

- (a) La posición y la velocidad del cuerpo, como funciones del tiempo. (Valor 4 puntos)
- (b) La velocidad al cabo de $\frac{\pi}{6}$ seg. e indique si en ese mismo tiempo el cuerpo se encuentra por encima o por debajo de la posición de equilibrio. (Valor 1 punto)
- (c) Si en este caso se está presentando el fenómeno de Resonancia Mecánica. Justifique (Valor 1 punto)